

	المادة و تعولاتها المقطع: 2 بعض القياسات	متوسطة: بلقشير عبد القادر المستوى: السنة الأولى متوسط
--	---	--

المدة: ساعة واحدة	الوحدة التعليمية: قياس الأطوال – وحدات الطول الكفاءة الختامية: يحل مشكلات متعلقة بالتحويلات الفيزيائية للمادة ومفسرا هذه التحويلات بالاستعانة بالنموذج الحبيبي للمادة.
--------------------------	--

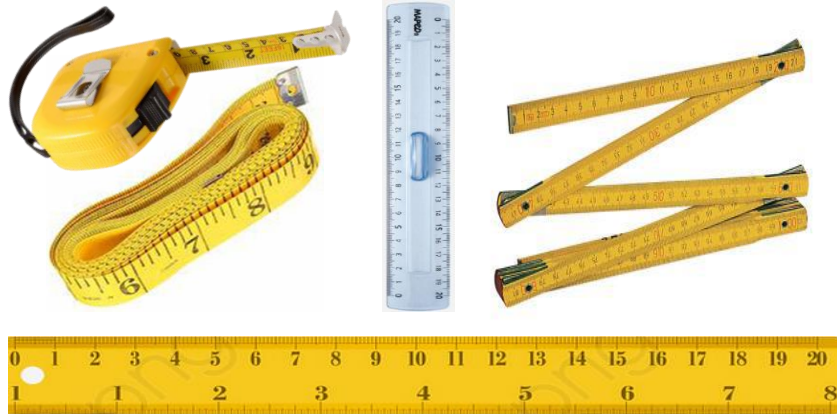
العقبات المطلوب تخطيها	السندات التعليمية المستعملة	معايير التقويم	الموارد المعرفية
1 صعوبة تحويل بعض الوحدات 2 صعوبة القراءة في القدم القنوية 3 الدقة في استعمال ادوات القياس	- مسطرة - ممسحة - مسطرة متريية - برغي - ممحاة - شريط لاصق - شريط متري - قدم قنوية	1 يستخدم القياس لتعيين بعض المقادير الفيزيائية. 2 يعبر بطريقة سليمة عن نتيجة القياس.	1 قياس الأطوال 2 وحدات الطول 3 القدم القنوية 4

نشاط التلميذ	نشاط الأستاذ	المراحل
- يسترجع بعض المفاهيم. - مناقشة شفوية و استقبال أجوبتهم - يقرؤون الوضعية جيدا - يقدمون فرضياتهم بعد المناقشة ضمن الفويجات.	سؤال احد التلاميذ عن طوله , و كيف استطاع معرفة ذلك ؟ نص الوضعية: سافر احمد مع والده إلى مدينة وهران و أثناء الطريق تساءل عن لافتات شاهدها على طول الطريق فاخبره أباه أنها تشير إلى طول الطريق المتبقي و أنها بوحد الكلم , ساعد احمد في إيجاد طريقة مناسبة لتحويل هذه الوحدة المتر ؟ 1- قياس الأطوال – وحدات الطول النشاط 1: كيف أقيس طول جسم؟	التقويم التشخيصي الوضعية الجزئية

النشاط 1



من بين الأدوات التالية , ما هي التي تستعملها لقياس أطوال (ممحاة , الطاولة , الباب , المسافة بين القسم و باب المؤسسة , ملعب) :



الملاحظة :

- لكل طول أداة قياس مناسبة.

الخلاصة :



إرساء
الموارد



- يقبلون الإجابات الصحيحة من التلاميذ لتسجيل في الدفتر.

لقياس أبعاد جسم معين (الطول , العرض , الارتفاع) يجب القيام بعملية القياس و هذا باستعمال أدوات القياس مثل : المسطرة , الشريط المتري , المتر المنكسر

النشاط 2: هل تقاس كل الأطوال بنفس الوحدة؟

بعد قياس طول الطاولة في النشاط السابق نجد **1.2 متر** , هل يمكن أن

$$1.2 \text{ m} = 120 \text{ cm}$$

نقول أن طولها **120 سم** ؟

حولها إلى وحدة **الملم** ؟
ثم إلى **الكم** !



الملاحظة :

- لا تقدر الأطوال بنفس الوحدة و يمكن التحويل من وحدة لأخرى .

الخلاصة :



إرساء
الموارد



- يحاولون التحويل إلى وحدات أخرى من المضاعفات و الأجزاء.

الوحدة الدولية لقياس الأطوال هي **المتر (m)** , و يمكن تحويل الأطوال باستعمال الجدول التالي :

مضاعفاتها			الوحدة الدولية	أجزاؤها		
Km	hm	dam	m	dm	cm	mm

2- القدم القنوية

كيف أقيس أبعادا خاصة؟

النشاط 3:

نقيس قطر شريط لاصق , برغي و ممحاة ثم ممسحة باستعمال المسطرة ثم بواسطة القدم القنوية :

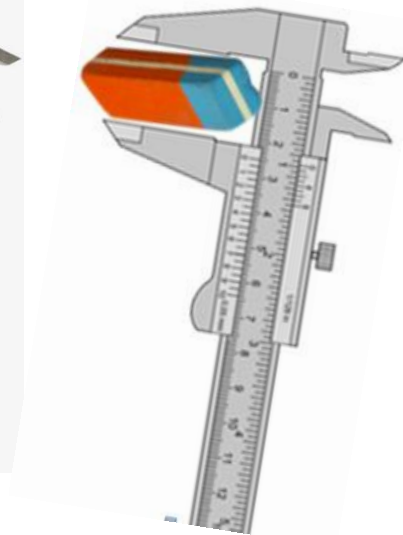


النشاط 3



الملاحظة:

- المسطرة لا تقيس كل الأبعاد بدقة.
- القدم القنوية أداة قياس أدق من



الخلاصة:

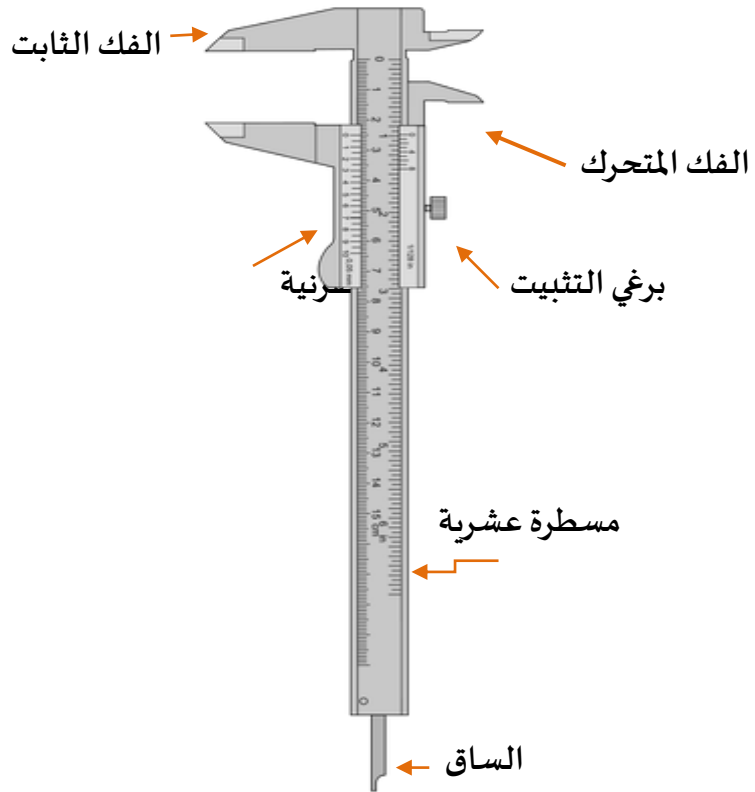
- القدم القنوية (المنزلة) هي أداة لقياس الأبعاد المختلفة بدقة لها نوعان الكتروني و بسيط مكوناتها هي :

إرساء

الموارد

- يلاحظون مكونات القدم القنوية.
- يتعرفون على طريقة القياس بواسطة القدم المنزلة.
- يحاولون استعمال القدم في قياس بعض أطوال الأدوات .

- قبول الإجابات الصحيحة من التلاميذ لتسجيل في الدفتر.



طريقة القراءة على القدم القنوية

- وضع الجسم بين الفكين الثابت والمتحرك.
- تثبيت البرغي بإحكام.
- القراءة على المسطرة ثم البحث عن التدريجة المناسبة على القدم.

تقويم :

- أرادت عائشة أن تخطط مئزرا جديدا , فاشتريت مترين من القماش , ثم ذهبت إلى الخياط ليقيس لها أبعاد المئزر بما يناسبها. و عند انتهائه قام بقياس الأزرار لتكون متساوية الطول بما يناسب فتحاتها في المئزر.
- كيف قاس بائع القماش والخياط أبعاد القماش والمئزر والأزرار ؟
- عند انتهاء المئزر ارجع الخياط لعائشة 30 سم من القماش , كم طول القماش المستعمل ؟

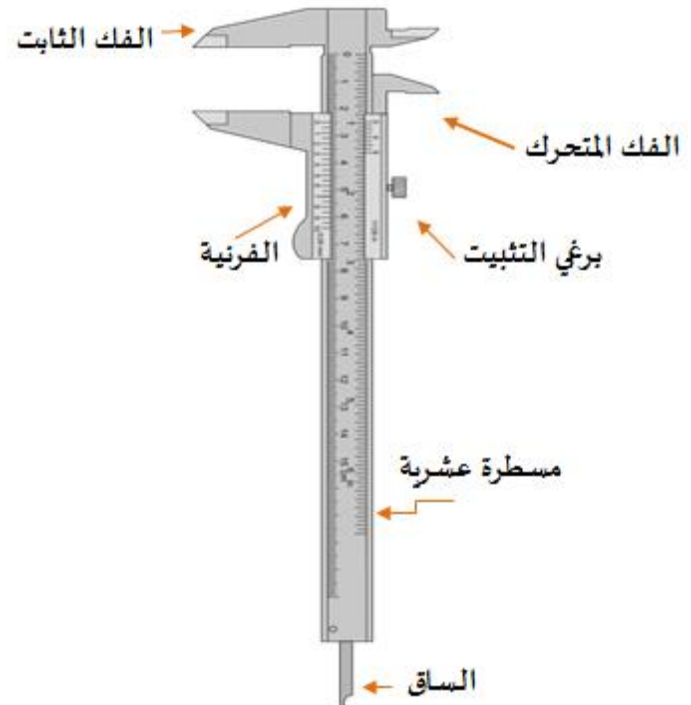
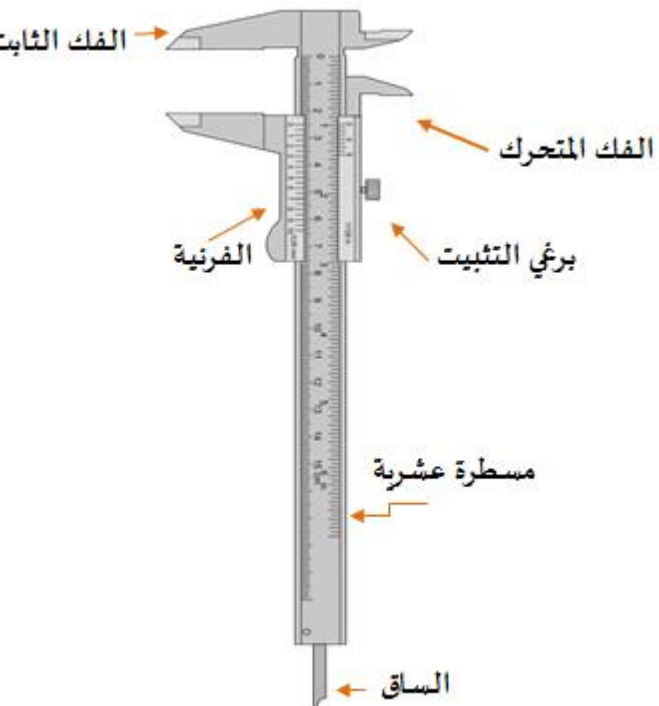
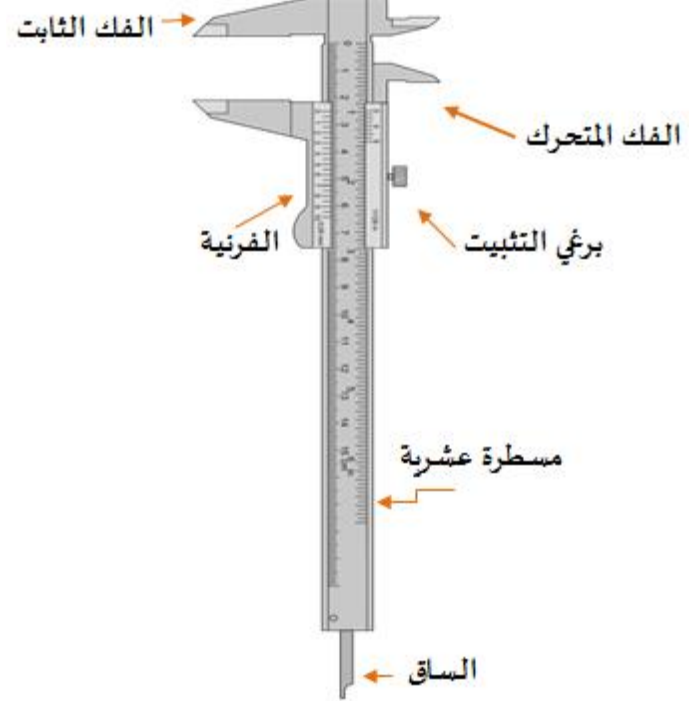
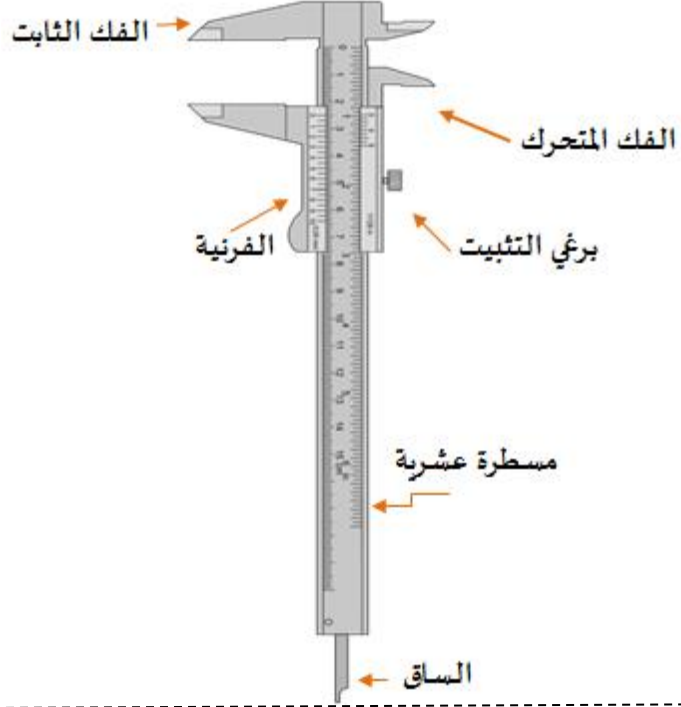
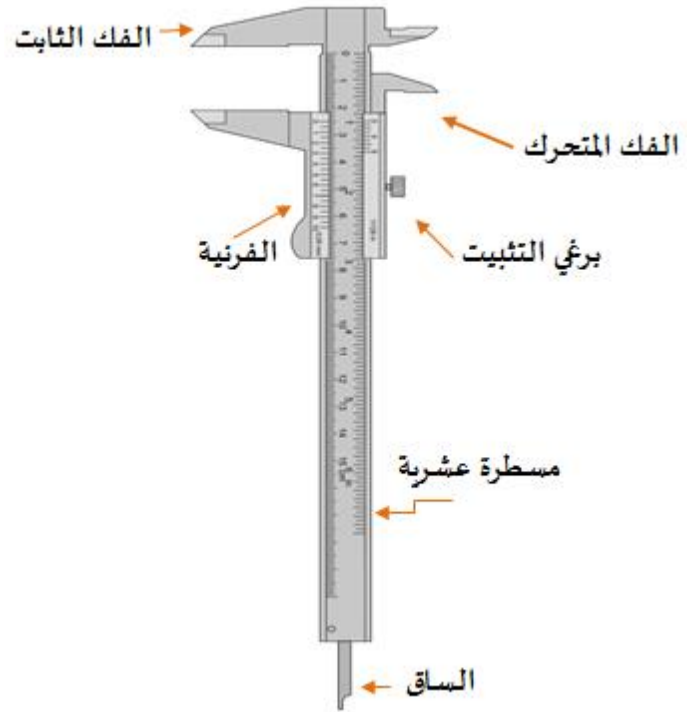
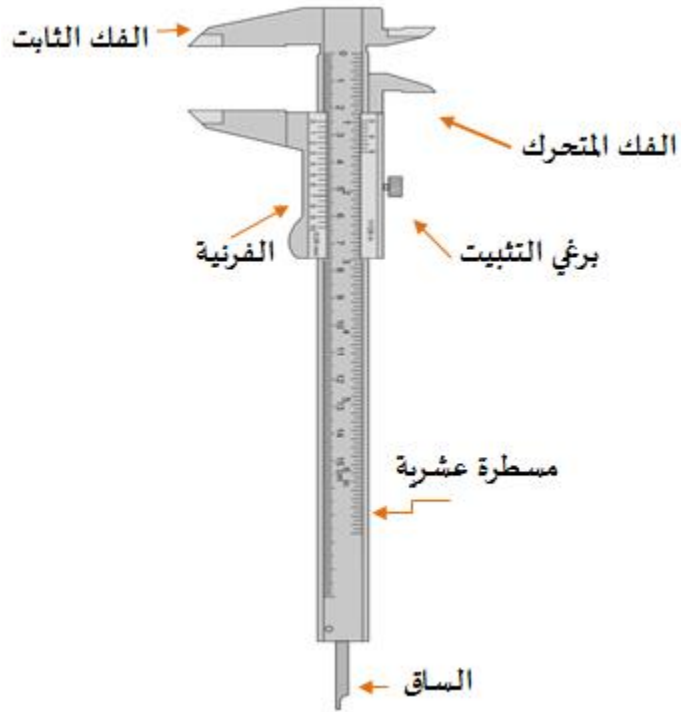


المحاولة بشكل فردي ثم الحل بعد الوقوف على النقائص والاختلالات المسجلة.

حاج مسايح نورالدين



--	--	--



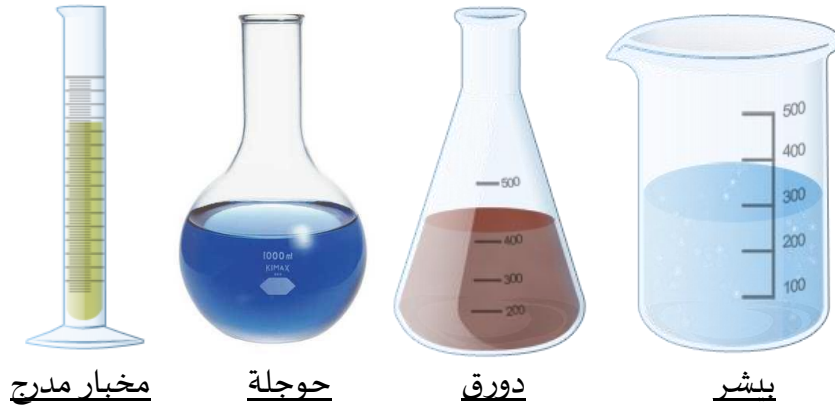
	الميدان : المادة و تعولاتها	متوسطة : بلقصور عبد القادر
	المقطع : 2 بعض القياسات	المستوى : السنة الأولى متوسط

المدة : ساعتين	الوحدة التعليمية : تعيين الحجم الكفاءة الختامية : يحل مشكلات متعلقة بالتحويلات الفيزيائية للمادة ومفسرا هذه التحويلات بالاستعانة بالنموذج الحبيبي للمادة.
----------------	---

العقبات المطلوب تخطيها	السندات التعليمية المستعملة	معايير التقويم	الموارد المعرفية
1 تحويل بعض الوحدات 2 التمييز بين حجم جسم وسعته 3 القراءة على الإناء المدرج 4 الربط بين أجزاء المتر المكعب و أجزاء و مضاعفات اللتر 5 صعوبة تطبيق العلاقات الرياضية التي يحسب من خلالها حجم جسم صلب منتظم	- بيشر - دورق - حوجلة - مخبار مدرج - كرة - علبة دواء - مكعب - قطعة حجر - قنينة مشروبات	1 يستخدم القياس لتعيين بعض المقادير الفيزيائية. 2 يعبر بطريقة سليمة عن نتيجة القياس.	1 حساب الحجم 2 وحدات الحجم 3 تحويل الوحدات 4 تعيين حجم الجسم الصلب (المنتظم وغير المنتظم)

نشاط التلميذ	نشاط الأستاذ	المراحل
- يسترجع بعض المفاهيم. - مناقشة شفوية و استقبال أجوبتهم - يقرؤون الوضعية جيدا - يقدمون فرضياتهم بعد المناقشة ضمن الفويجات.	كيف يمكن قياس الاطوال , و كيف نقوم بعملية التحويل ؟ نص الوضعية : من اجل تحضير تحلية شكولاتة , استعملت سلمى بعض المقادير كان بينها 350 مل حليب و 10 قطع سكر حجم كل منها 10 مم³ و عند الانتهاء أضافت طبقة حجمها نصف لتر من الشكولاتة . كيف استطاعت سلمى قياس هذه الأحجام ؟ النشاط 1 : كيف أقيس حجم سائل ؟ نملا أحجاما مختلفة من الماء في الزجاجيات المخبرية الموضحة أسفله ثم نقرأ التدريجة الموافقة :	التقويم التشخيصي الوضعية الجزئية

النشاط 1



الملاحظة:

- الماء يأخذ شكل الزجاجية المسكوب فيها .

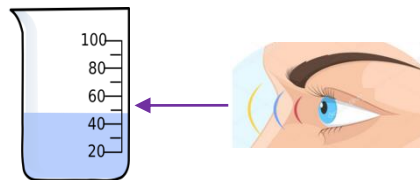
- نعرف حجم الماء (السطح الحر) بالقراءة على التدرج المناسبة التي

بلغها وهذا بالوحدة المستعملة.

- من اجل قراءة صحيحة و دقيقة

لحجم الماء يجب أن تكون الرؤية

في شكل متوازي مع السطح الحر (الحجم).



الخلاصة:

الحجم (Volume) هو الحيز الذي يشغله الجسم رمزه V وحدته الدولية هي المتر المكعب m^3 .

لقياس حجم جسم سائل (السعة) نستعمل الزجاجيات المخبرية أو

الأواني المنزلية المدرجة , وحدة السعة الدولية هي اللتر (L) .

مضاعفاتها			الوحدة الدولية	أجزاؤها					
Km^3	hm^3	dam^3	m^3	dm^3		cm^3		mm^3	
				hl	dal	L	dl	cl	ml

$$1 \text{ ml} = 1 \text{ cm}^3$$

$$0.2 \text{ cl} = 2 \text{ cm}^3$$

النشاط 2: كيف تحسب حجم جسم صلب منتظم الشكل؟

نحاول معرفة أحجام الأجسام الموضحة في الوثيقة أسفله و التي لها

أشكال هندسية منتظمة :



علبة دواء

(متوازي

المستطيلات)

مكعب المربعات

(المكعب)



النشاط 2



- يلاحظون الزجاجيات المستعملة.
- يتعرفون على أسماء الأدوات .
- يتعلمون الطريقة الصحيحة للقراءة.

- قبول الإجابات الصحيحة من التلاميذ لتسجيل في الدفتر.

- يحاولون التحويل إلى وحدات أخرى من المضاعفات و الأجزاء.

- يستعملون القواعد الرياضية لحساب الحجوم المألوفة الشكل.
- يتعلمون الطريقة الصحيحة للحساب .



مشروبات
(الاسطوانة)

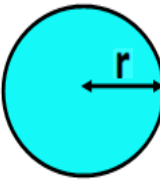
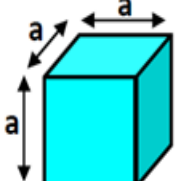
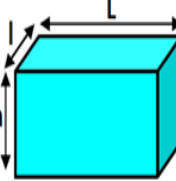
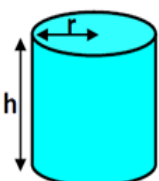


كرة قدم
(الكرة)



الخلاصة :

لقياس حجم جسم هندسي بسيط نقيس أبعاده ثم نحسب حجمه رياضيا بتطبيق العلاقة المناسبة :

			
كرة	مكعب	متوازي المستطيلات	أسطوانة
$V = \frac{4}{3} \cdot r^3 \cdot 3.14$	$V = a \cdot a \cdot a = a^3$	$V = L \cdot l \cdot h$	$V = r^2 \cdot h \cdot 3.14$

إرساء
الموارد

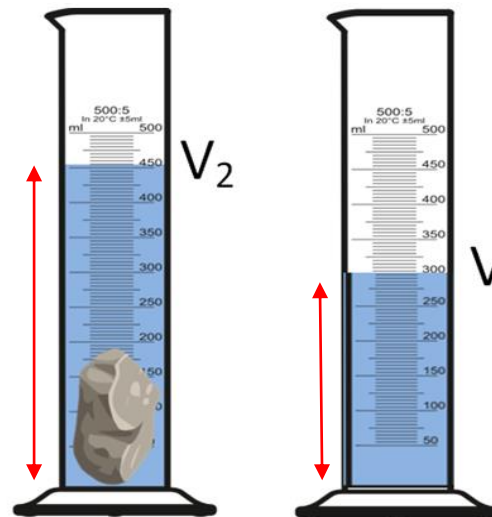


- قبول الإجابات الصحيحة من التلاميذ لتسجيل في الدفتر.

النشاط 3: تعيين حجم جسم صلب ذي شكل كفي

نريد معرفة حجم قطعة حجر صغيرة (صخرة) شكلها كفي (غير منتظم) و لهذا نستعمل مخبارا مدرجا نملاً فيه حجماً V_1 من الماء (شكل 1) ، ثم نضع قطعة الحجر داخله فتغوص و يرتفع مستوى الماء إلى حجم V_2 (شكل 2) :

النشاط 3



(شكل 2)

(شكل 1)

و منه حجم قطعة الحجر يساوي :

$$V_{\text{حجر}} = V_2 - V_1$$

الملاحظة :

- لا يمكن تحديد حجم الأجسام ذات الأشكال الكيفية بطريقة الحساب الرياضي لأنها غير منتظمة الشكل.

- يقومون بالتجربة .

- يتمنون على تعيين الحجم السائل.

- يحاولون تطبيق العلاقة الرياضية

الممثلة للفرق $V_1 - V_2$.

**الخلاصة:**

لقياس أحجام الأجسام الصلبة الكيفية الشكل نغمرها في ماء بأحد الزجاجيات المخبرية و تسمى هذه الطريقة بالغمر.

تقويم:

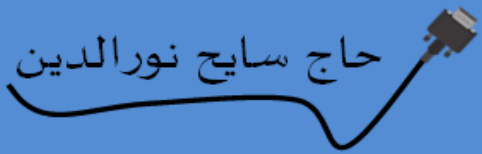
أعجب مصطفى بأحد أحواض السمك فأراد اقتناؤه , و اشترى معه أحجارا ملونة للترزين ثم أخيرا طعاما خاصا بالأسماك يطفو فوق الماء عند إطعامه.



- احسب حجم حوض السمك ؟

- هل يمكن استعمال طريقة الغمر لحساب حجم الأحجار الملونة و طعام الأسماك ؟

حاج سايج نورالدين



-قبول الإجابات الصحيحة من التلاميذ لتسجيل في الدفتر.

المحاولة بشكل فردي ثم الحل بعد الوقوف على النقائص و الاختلالات المسجلة.

	الميدان : المادة و تعولاتها المقطع : 2 بعض القياسات	متوسطة : بلقشير عبد القادر المستوى : السنة الأولى متوسط
--	--	--

الوحدة التعليمية : قياس الكتلة المدة : ساعة	الكفاءة الختامية : يحل مشكلات متعلقة بالتحويلات الفيزيائية للمادة ومفسرا هذه التحويلات بالاستعانة بالنموذج الحبيبي للمادة.
--	--

العقبات المطلوب تخطيها	السندات التعليمية المستعملة	معايير التقويم	الموارد المعرفية
① تحويل بعض الوحدات ② دقة القياس بالميزان العادي ③ تحويل اجزاء ومضاعفات الغرام ④ كيفية تحديد الكتل العيارية المستعملة	- قلم سبورة - كتل عيارية - محفظة - ميزان كفة - ميزان روبرفال - الكتاب - ميزان الكتروني - طماطم - ماء - ييشر	① يستخدم القياس لتعيين بعض المقادير الفيزيائية. ② يعبر بطريقة سليمة عن نتيجة القياس.	① قياس الكتلة ② وحدات الكتلة

نشاط التلميذ	نشاط الأستاذ	المراحل
- يسترجع بعض المفاهيم. - مناقشة شفوية و استقبال أجوبتهم - يقرؤون الوضعية جيدا - يقدمون فرضياتهم بعد المناقشة ضمن الفويجات. - يقدمون اقتراحاتهم حول كتل الأدوات المقدمة	كيف يمكن قياس احجام الاجسام السائلة و الصلبة ؟ نص الوضعية : توجه أمين إلى المتجر لشراء بعض المواد الغذائية , فلفت انتباهه أن العلب و القارورات مسجل عليها مقادير مثل : 500g , 250g ... ساعد أمين في معرفة دلالة هذه المقادير ؟ و ما هو الجهاز المستعمل لقياسها ؟ النشاط 1 : هل يمكن تحديد كتلة جسم دون قياس ؟ نحاول معرفة كتل الأجسام التالية دون جهاز : محفظة الكتاب المدرسي القلم السبورة	التقويم التشخيصي الوضعية الجزئية النشاط 1

الملاحظة:

- لا يمكننا تحديد كتل الأجسام بدقة بدون استخدام جهاز الميزان.

الخلاصة:

الكتلة هي مقدار فيزيائي تمثل ما يحويه الجسم من مادة وحدتها الدولية هي الكيلو- غرام (kg).

إرساء
الموارد



أجزاؤها										الوحدة الدولية	مضاعفاتها
t	q	/	Kg	hg	dag	g	dg	cg	mg		

- قبول الإجابات الصحيحة من التلاميذ لتسجيل في الدفتر.

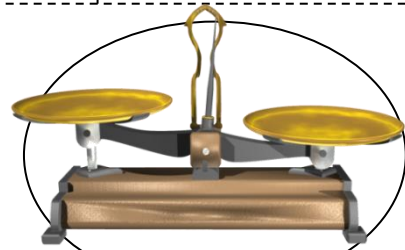
لقياس الكتل نستعمل الميزان بأنواعه المختلفة:



ميزان الكتروني



ميزان ذو كفة واحدة



ميزان روبرفال

ميزان ذو كفتين

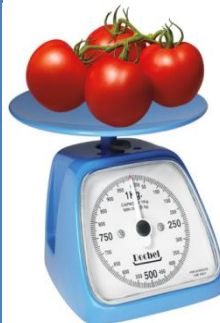
النشاط 2: وزن الأجسام

1-/- الأجسام الصلبة:

- يحاولون قياس كتلة 1 كغ من الطماطم باستعمال ميزان الكتروني ثم باستخدام ميزان روبرفال، ثم ميزان الكفة الواحدة.

نحاول قياس كتلة قدرها 1 كغ من الطماطم باستعمال ميزان الكتروني، ميزان الكفة الواحدة ثم باستخدام ميزان روبرفال:

النشاط 2

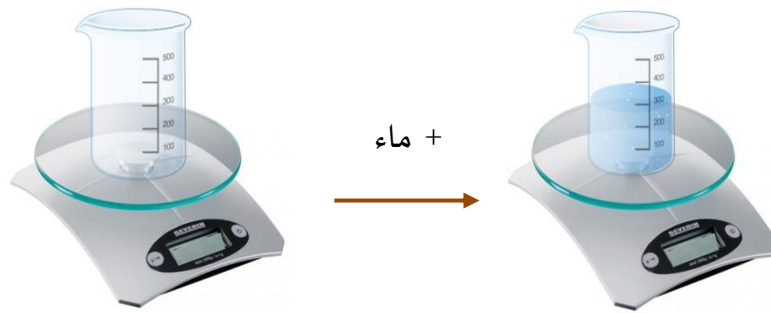


الملاحظة:

- الميزان الالكتروني يشير إلى كتلة الأجسام مباشرة في الشاشة .
- ميزان الكفة الواحدة يتحرك مؤشره و يشير إلى القيمة المناسبة.
- ميزان روبرفال يعتمد على توازي كفتيه لمعرفة القياس (كفة بها كتلة الجسم المراد معرفة كتلته و الكفة الأخرى بها الكتل العيارية المناسبة

**ب/- الأجسام السائلة:**

نحاول قياس كتلة جسم سائل (ماء مثلا) باستعمال ميزان الكتروني و هذا بإتباع الخطوات التالية :



- يحاولون قياس كتلة معينة من الماء باستعمال ميزان الكتروني ثم باستخدام ميزان روبرفال، ثم ميزان الكفة الواحدة .

- نقيس كتلة الإناء المستعمل (البشير مثلا) و هو فارغ (m1)
 - نقيس كتلة الإناء بعد صب الماء فيه (m2)
- نجد أن كتلة الماء (m) هي : $m = m2 - m1$

**الخلاصة:**

- تختلف طريقة تحديد الكتل باختلاف الميزان المستعمل .

تقويم:

- بعد ان لاحظ وسيم في ملصقة دلو زيتون ان كتلة الزيتون الصافية 8 كغ اراد التأكد من ذلك . فما الجهاز الذي سيستعمله لقياس هذه الكتلة؟
- بعد قياس الكتلة وجد وسيم أن كتلة الدلو مملوءا هي 10 كغ . كيف يمكنه التأكد من الوزن الصافي للزيتون ؟



- المحاولة بشكل فردي ثم الحل بعد الوقوف على النقائص و الاختلالات المسجلة.

إرساء
الموارد

	الميدان : المادة و تعولاتها المقطع : 2 بعض القياسات	متوسطة : بلقشير عبد القادر المستوى : السنة الأولى متوسط
--	--	--

المدة : ساعتين	الوحدة التعليمية : الكتلة الحجمية - كثافة الاجسام الكفاءة الختامية : يحل مشكلات متعلقة بالتحويلات الفيزيائية للمادة ومفسرا هذه التحويلات بالاستعانة بالنموذج الحبيبي للمادة.
-----------------------	--

العقبات المطلوب تخطيها	السندات التعليمية المستعملة	معايير التقويم	الموارد المعرفية
1 تصورات التلاميذ الخاطئة حول تفسير سبب طفو أجسام وغوص أجسام أخرى في الماء 2 تحويل بعض الوحدات 3 فهم أن طفو والغوص ليس له علاقة فقط بالوزن 4 صعوبة في استيعاب مفهوم الكثافة و الجمع بين مفهومها ومفهوم الكتلة الحجمية	- ميزان الكتروني - - بيشر - مواد سائلة مختلفة - مواد صلبة مختلفة - ادوات مدرسية مختلفة - مفتاح - برغي	1 يستخدم القياس لتعيين بعض المقادير الفيزيائية. 2 يعبر بطريقة سليمة عن نتيجة القياس.	1 الكتلة الحجمية وحداتها 2 كثافة الجسم الصلب والسائل بالنسبة للماء 3 تعيين الكتلة الحجمية للجسم الصلب والسائل

نشاط التلميذ	نشاط الأستاذ	المراحل
- يسترجع بعض المفاهيم. - مناقشة شفوية و استقبال أجوبتهم - يقرؤون الوضعية جيدا - يقدمون فرضياتهم بعد المناقشة ضمن الفويجات.	ما الفرق بين حجم سائل و كتلته ؟ نص الوضعية : أثناء غسل سلمي للأواني , لفت انتباهها أن الملعقة الخشبية اخف من الملعقة المعدنية رغم تساويهما في الحجم, كما أنها لاحظت أن الملعقة الخشبية تطفو في وعاء الماء عكس الملعقة المعدنية التي تغوص فيه فتساءلت عن ذلك . ساعد سلمي في الإجابة عن تساؤلاتها ؟ الكتلة الحجمية - وحداتها	التقويم التشخيصي الوضعية الجزئية

تعيين الكتلة الحجمية

النشاط 1:

نجري تجربة باستعمال ميزان الكتروني و بيشر , بحيث نسجل في جدول كتلة الماء التي يسجلها الميزان كلما أضفنا حجما V من الماء :



- يقيسون كتلة الماء باستعمال
- حجوم مختلفة .
- يستنتجون النسبة 1 g/cm^3

350	200	100	$V (\text{cm}^3)$
350	200	100	$m (\text{g})$
1	1	1	النسبة m/v (g/cm^3)

الملاحظة :

- كلما زاد حجم الماء زادت كتلته أي أن هناك علاقة تناسبية بينهما , أما النسبة (الكتلة قسمة الحجم) ثابتة.

النشاط 2: الكتلة الحجمية لجسم صلب و لجسم سائل

بنفس الطريقة المتبعة في النشاط الماضي نملا الجدول التالي :

المادة	مواد سائلة			مواد صلبة		
	زيت	حليب	كحول	حديد	خشب	بلاستيك
V						
m						
m/v (g/cm^3)						

النشاط 1



النشاط 2



- يعينون أحجام الأجسام ثم
- يقيسون كتلتها باستعمال الطرق المختلفة.
- يستنتجون ان لكل جسم قيمة خاصة به لكتلته الحجمية.

الملاحظة:

- نلاحظ اختلاف كتل الأجسام رغم تساوي أحجامها و منه النسبة (m/v) تختلف من جسم لآخر.

**الخلاصة:**

-/ الكتلة الحجمية لمادة هي مقدار فيزيائي رمزها ρ (rho) وهي تمثل حاصل قسمة قيمة كتلة الجسم على حجمه.

$$\rho = m/v$$

-/ الكتلة الحجمية مقدار ثابت و مميز لكل مادة.

-/ الوحدة الدولية للكتلة الحجمية هي kg/m^3 و نستعمل أيضا وحدة ال g/cm^3

-/ الكتلة الحجمية لبعض المواد بال g/cm^3 :

الماء	الزيت	البزوين	الزئبق	الكحول
1	0.8	0.75	13.6	0.79
الذهب	الفضة	الحديد	الألمنيوم	النحاس
19.3	10.5	7.8	2.7	8.9
الفلين	الرصاص			
0.24	11.3			

كثافة الجسم الصلب والسائل بالنسبة للماء**النشاط 3:**

أ/- كيف أحسب كثافة مادة صلبة بالنسبة للماء؟

نقوم بتجربة حيث ندخل أجساما صلبة مختلفة في وعاء به ماء ثم نلاحظ الأجسام التي تطفو و الأجسام التي تغوص :

**النشاط 3**

-قبول الإجابات الصحيحة من التلاميذ لتسجل في الدفتر.

-يقومون بالتجربة و يلاحظون طفو وغوص الأجسام

ب/- أعيّن كثافة جسم سائل بالنسبة للماء

نصب في مخبر مدرج و على التوالي السوائل التالية :

زيت
ماء
ملون غذائي
عسل
منظف الأواني السائل

الملاحظة :

- الأجسام التي تطفو فوق سطح الماء هي الأجسام التي كتلتها الحجمية اصغر من الواحد (الكتلة الحجمية للماء) و الأجسام الأخرى التي تغوص هي التي كتلتها الحجمية اكبر من الواحد .

**الخلاصة :**

-قبول الإجابات الصحيحة من التلاميذ لتسجل في الدفتر.

-/ يسمى حاصل قسمة الكتلة الحجمية للجسم على الكتلة الحجمية للماء بالكثافة و يرمز لها ب d .
-/ مقدار الكثافة ليس له وحدة.

-/ إذا كانت كثافة الجسم اقل من 1 فان هذا الجسم يطفو فوق سطح الماء و إذا كانت الكتلة الحجمية للجسم اكبر من 1 فانه يغوص في الماء.

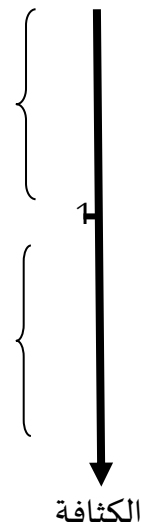
تقويم :

فسر الظواهر التالية باستعمال المخطط التالي :

1/- السفينة تطفو و المسمار يغوص رغم أن كتلتها اكبر بكثير من المسمار.

2/- يبقى وعاء الماء البلاستيكي الفارغ يطفو فوق الماء ماء و يغوص إذا تم ملأه بالماء.

3/- يتعلم الأطفال السباحة باستعمال عوامات منفوخة بالهواء

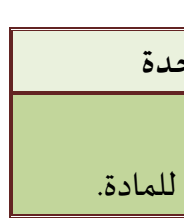


المحاولة بشكل فردي ثم الحل بعد الوقوف على النقائص و الاختلالات المسجلة.

حاج مسايح نورالدين

تقويم



	المادة و تعولاتها	الميدان :
	المقطع : 2 بعض القياسات	المستوى : السنة الأولى متوسط

المدة : ساعة واحدة	الوحدة التعليمية : تعيين درجة الحرارة
	الكفاءة الختامية :
	يحل مشكلات متعلقة بالتحويلات الفيزيائية للمادة ومفسرا هذه التحويلات بالاستعانة بالنموذج الحبيبي للمادة.

الموارد المعرفية	معايير التقويم	السندات التعليمية المستعملة	العقبات المطلوب تخطيها
1 تعيين درجة الحرارة	1 يستخدم القياس لتعيين بعض المقادير الفيزيائية. 2 يعبر بطريقة سليمة عن نتيجة القياس.	- بيشر - محرار زئبقي - محرار طي - محرار رقمي - مياه مختلفة درجة الحرارة	1 صعوبة القراءة على المحرار. 2 فهم أن درجة الحرارة تعين ولا تقاس

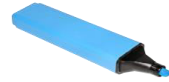
المراحل	نشاط الأستاذ	نشاط التلميذ
التقويم التشخيصي  الوضعية الجزئية  النشاط 1 	ما المقادير التي تم التعرف على طريقة قياسها سابقا؟ نص الوضعية : لاحظت أن والدك بحلول فصل الشتاء يقوم بإشعال المدفأة , وفي الصيف يقوم بتشغيل المكيف . فلماذا يقوم بذلك ؟ تعيين درجة الحرارة النشاط 1 : هل يمكنك أن تحدد درجة حرارة الأجسام بحواسك؟ لدينا 3 كؤوس بيشر تحوي كلا منها ماء , نحاول معرفة الفرق بينها باستعمال حاسة اللمس ثم باستعمال جهاز المحرار:	- يسترجع بعض المفاهيم. - مناقشة شفوية و استقبال أجوبتهم - يقرؤون الوضعية جيدا - يقدمون فرضياتهم بعد المناقشة ضمن الفويجات.

- يدخل احد التلاميذ إصبعه داخل البيشر ليلاحظ فرق الحرارة.
- يستعملون المحرار لتعيين درجة الحرارة.



الملاحظة :

- تمكنا حاسة اللمس من التمييز بين الماء الساخن و الماء البارد ، و لكنها لا تمكنا من تحديد درجة حرارة الأجسام بقيمة عددية مضبوطة.



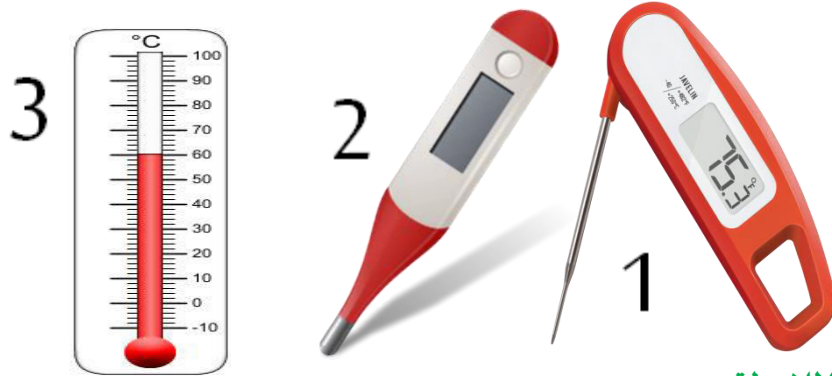
الخلاصة :

- درجة الحرارة t هي مقدار فيزيائي قابل للتعين عدديا تعبر عن سخونة أو برودة جسم معين وحدتها الدولية هي السالسيوس رمزها $^{\circ}\text{C}$ (الدرجة المئوية) وتقاس بواسطة جهاز المحرار thermometer.

المحرار

النشاط 2 :

الأشكال التالية تمثل أشكال مختلفة لجهاز المحرار:



الملاحظة :

- تختلف أنواع المحارير باختلاف استخداماتها بحيث :

1/- المحرار الرقمي : يسجل قيمة رقمية لدرجة الحرارة مثل المحرار في

الهاتف النقال و محرار السيارة ..

2/- المحرار الطبي : خاص لقياس درجة حرارة المريض



إرساء
الموارد



النشاط 2



يلاحظون أنواع مختلفة من المحرار

3/- المحرار الزئبقي : يحوي مادة تسمى الزئبق تتأثر بدرجة الحرارة

فتتمد أو تقلص هذه المادة و بالتالي تشير إلى قيمة درجة الحرارة المناسبة و مكوناته هي :

**الخلاصة :**

- المحرار : جهاز له عدة أنواع نقيس به درجات الحرارة للمواد المختلفة.
- بعض الإرشادات و النصائح عند استخدام المحرار الزئبقي :
- يجب أن تكون العين عند القراءة في مستوى السطح الأفقي للسائل المحارري .

- يراعى الحذر عند استخدامه لان الزئبق مادة سامة.
- ننتبه ألا يلامس الخزان احد جوانب الإناء في حالة السوائل.
- نقرأ بعد مرور فترة زمنية حتى يستقر مستوى السائل المحارري .

تقويم :

- أرادت أمك أن تحضر وصفة أعشاب منزلية لآخاك الصغير بعد أن أصيب بالحمى فوضعت فوق موقد الطبخ إناء به ماء فلاحظت تغير الحالة الفيزيائية للماء إلى بخار. ما العامل المؤثر في ذلك ؟
- طلبت منك والدتك أن تقيس له درجة حرارته , ما الجهاز الذي تستعمله لذلك ؟
- لاحظت بعد ذلك أن والدتك وضعت فوق رأسه قطعة قماش مبللة . فسر سبب ذلك ؟

إرساء
الموارد

تقويم



- قبول الإجابات الصحيحة من
التلاميذ لتسجل في الدفتر

المحاولة بشكل فردي ثم الحل بعد
الوقوف على النقائص والاختلالات
المسجلة.

حاج مسايح نورالدين